

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственный университет»
(ВятГУ)
Колледж ВятГУ

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1
«Сертификация программного обеспечения»
«МДК 07.02 Сертификация информационных систем»

Выполнил: студент учебной группы
ИСПк-306-52-00
Боков А.С.

Преподаватель:
Самоделкин П.А.

Киров
2026

Цель работы

Знакомство с процедурой получения сертификата на программное обеспечение: изучение правовых основ сертификации в Российской Федерации, состава участников процедуры, последовательности её этапов, а также анализ действующего сертификата соответствия на конкретный программный продукт.

Задание

1. Изучить теоретический материал.
2. Ознакомиться с нормативными документами, регулирующими сертификацию программного обеспечения.
3. Описать процедуру получения сертификата на программное обеспечение.
4. Найти в сети готовый сертификат по информационным технологиям и описать его, обратив внимание на техническую часть сертификата, где фиксируется перечень требований к проверяемому программному обеспечению.

Результаты выполнения задания

1 Правовые основы сертификации программного обеспечения

Сертификация программного обеспечения — процедура, направленная на подтверждение соответствия программного продукта нормам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации. Результатом процедуры является сертификат соответствия — документ, удостоверяющий, что продукт прошёл испытания и отвечает заявленным требованиям.

Основным правовым актом в этой области является Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», устанавливающий общие правила подтверждения соответствия продукции. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982; программное обеспечение в этот перечень не входит, поэтому его сертификация в общем случае является добровольной.

Несмотря на добровольный характер, разработчики и продавцы программных продуктов проводят сертификацию по следующим причинам:

- подтверждение соответствия ПО стандартам и требованиям, значимым для отрасли или конкретного заказчика;
- повышение качества продукта: испытания выявляют ошибки и уязвимости;
- рост доверия клиентов, так как соответствие подтверждено независимыми экспертами;
- выполнение требований законодательства — в ряде случаев применение сертифицированного ПО обязательно;
- снижение рисков, связанных с нарушением безопасности и ошибками в работе программы.

Обязательной сертификация становится тогда, когда программное обеспечение применяется в государственных информационных системах, в системах обработки персональных данных и на объектах критической информационной инфраструктуры: в этих случаях законодательство прямо предписывает использовать средства защиты информации, имеющие действующий сертификат.

2 Системы сертификации, действующие в Российской Федерации

В стране существует несколько систем сертификации, ориентированных на различные типы программного обеспечения. Их характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Системы сертификации программного обеспечения в России

Система сертификации	Область применения	Особенности
ФСТЭК России	Техническая защита информации некриптографическими методами	Требования открыты и опубликованы на официальном сайте fstec.ru
ФСБ России	Средства криптографической защиты информации	Допускаются только российские криптоалгоритмы; требования не являются публичными, для ознакомления нужен специальный допуск
Минобороны России	Программное обеспечение для нужд обороны	Ведомственная система сертификации

ФСТЭК России (до 2004 года — Гостехкомиссия России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий безопасность информации в ключевых системах информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, противодействие иностранным техническим разведкам, техническую защиту информации некриптографическими методами и экспортный контроль.

Важно понимать распределение ролей: ФСТЭК России выступает организатором сертификации и органом контроля верхнего уровня, а непосредственные действия выполняют её лицензиаты — испытательные лаборатории проводят исследование программного обеспечения, а органы по сертификации (экспертные организации) проверяют качество этих испытаний. Заявитель вправе выбрать испытательную лабораторию по согласованию с ФСТЭК, тогда как экспертную организацию ФСТЭК назначает самостоятельно.

3 Нормативные документы, регулирующие сертификацию

Основные документы, с которыми необходимо ознакомиться перед проведением сертификации, приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Нормативные документы в области сертификации ПО

Документ	Содержание
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	Общие правила подтверждения соответствия продукции
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982	Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации; ПО в него не включено
Приказ ФСТЭК России от 03.04.2018 № 55	Положение о системе сертификации средств защиты информации — порядок проведения процедуры
Приказ ФСТЭК России от 02.06.2020 № 76	Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации
Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17	Требования о защите информации в государственных информационных системах
Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21	Меры по обеспечению безопасности персональных данных
Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239	Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001–2021	Системы менеджмента информационной безопасности
ГОСТ Р ИСО 9001–2015	Системы менеджмента качества

4 Процедура получения сертификата на программное обеспечение

Порядок проведения сертификации установлен Положением о системе сертификации средств защиты информации (приказ ФСТЭК России от 03.04.2018 № 55). Процедура включает подачу заявки, принятие решения о проведении сертификации, сертификационные испытания, экспертизу их результатов и выдачу сертификата. Последовательность этапов и распределение обязанностей между участниками приведены на рисунке 1.

Порядок получения сертификата соответствия на программное обеспечение (система сертификации ФСТЭК России)

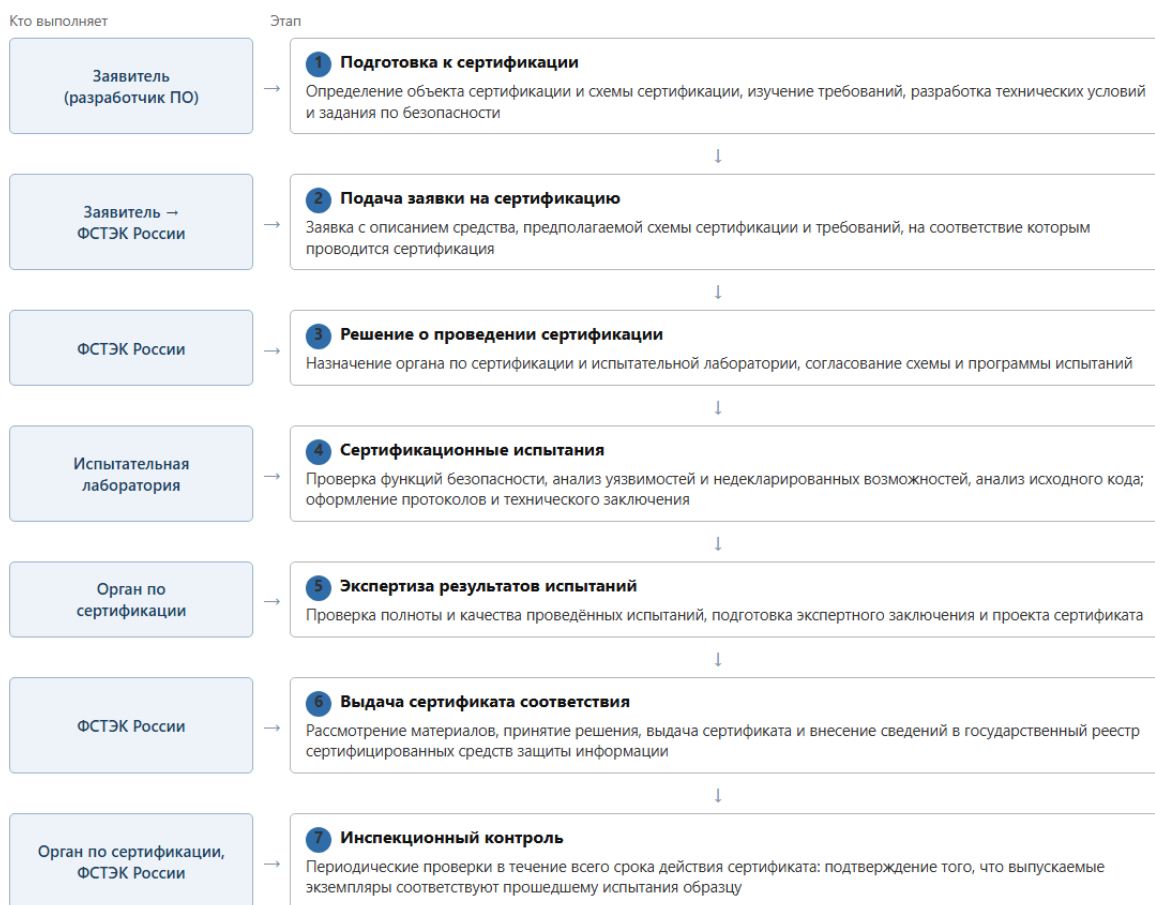


Рисунок 1 — Порядок получения сертификата соответствия на программное обеспечение

Пояснения к отдельным этапам. На подготовительном этапе заявитель определяет объект сертификации и требования, на соответствие которым будет проводиться проверка, и разрабатывает комплект документации, включая технические условия и задание по безопасности. От выбранной схемы сертификации зависит и объём испытаний, и порядок дальнейшего применения сертификата; сравнение схем приведено в таблице 3.

Таблица 3 — Схемы сертификации средств защиты информации

Схема сертификации	Объект	Особенности применения
Единичный экземпляр	Один конкретный экземпляр ПО	Срок действия сертификата не устанавливается
Партия	Ограниченная партия экземпляров	Сертификат действует для экземпляров конкретной партии
Серия (серийное производство)	Все выпускаемые экземпляры продукта	Сертификат действует в течение установленного срока; проводится инспекционный контроль

Наиболее сложным и длительным этапом являются сертификационные испытания. Испытательная лаборатория проверяет реализацию функций безопасности, проводит анализ уязвимостей и контроль отсутствия недеklarированных возможностей, исследует исходный код программы. По результатам оформляются протоколы испытаний и техническое заключение, которые передаются в орган по сертификации для экспертизы. На рассмотрение поступивших материалов и принятие решения ФСТЭК России отводится 20 дней.

Существенная особенность российской системы сертификации состоит в том, что каждая претендующая на сертификат копия программного обеспечения проверяется на соответствие тому экземпляру, который непосредственно проходил испытания, то есть на бинарном уровне все сертифицированные копии полностью идентичны. Для сравнения, в международной системе Common Criteria сертифицированным считается любой лицензионный экземпляр ПО, прошедшего сертификацию, а идентичность каждого продаваемого экземпляра испытанному не проверяется. Контроль целостности сертифицированных продуктов у пользователя, включая наличие всех необходимых сертифицированных обновлений, могут проводить соответствующие службы в любое время.

5 Анализ действующего сертификата соответствия

Для анализа выбран сертификат соответствия ФСТЭК России № 4751, выданный на программный комплекс «1С-Битрикс: Управление сайтом» — систему управления содержимым сайта, широко применяемую в организациях, к которым предъявляются повышенные требования к защите информации. Сведения о сертификации опубликованы на официальном сайте разработчика (рисунок 2).

Сертификация

Одна из приоритетных задач компании «1С-Битрикс» — достижение высокого уровня защищенности проектов наших клиентов.

Важнейшей задачей при этом является Государственная сертификация наших продуктов и решений.

Сертифицированное ПО «1С-Битрикс» позволяет разрабатывать интернет и интранет-проекты в организациях, к которым законодательно предъявляются повышенные требования к защите информации.

Версии «Энтерпрайз» программных продуктов «1С-Битрикс24» и «1С-Битрикс: Управление сайтом» прошли очередные сертификационные испытания в соответствии с требованиями по безопасности информации, утвержденными приказом ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. № 76.

Сертификат № 4750 на программный комплекс «1С-Битрикс24», разработанный ООО «Битрикс» выдан на основании сертификационных испытаний ООО «КБ-Лаб» имеет срок действия до 13.12.2028 года.

Заявитель: ООО «СИС групп»

Орган по сертификации: ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»

Срок действия сертификата: до 13.12.2028.

Актуальная сертифицированная версия продукта - 25.750.0.

Сертификат № 4751 на программный комплекс «1С-Битрикс: Управление сайтом», разработанный ООО «Битрикс» выдан на основании сертификационных испытаний ООО «КБ-Лаб» имеет срок действия до 13.12.2028 года.

Заявитель: ООО «СИС групп»

Орган по сертификации: ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»

Срок действия сертификата: до 13.12.2028.

Актуальная сертифицированная версия продукта - 25.750.0.

Рисунок 2 — Сведения о сертификатах ФСТЭК России на сайте компании «1С-Битрикс»

Проверить подлинность сертификата можно по государственному реестру сертифицированных средств защиты информации, который ведёт ФСТЭК России. Отсутствие документа в реестре может означать, что сертификат поддельный. Карточка рассматриваемого сертификата в реестре приведена на рисунке 3.

программный комплекс «1С-Битрикс: Управление сайтом»

Реестр средств защиты информации ФСТЭК

Поиск в реестре



Сведения из реестра:

№ сертификата	4751
Дата внесения в реестр	2023-12-13
Срок действия сертификата	2028-12-13
Наименование средства (шифр)	программный комплекс «1С-Битрикс: Управление сайтом»
Наименования документов, требованиям которых соответствует средство	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), ТУ
Схема сертификации	серия
Испытательная лаборатория	ООО «КБ-Лаб»
Орган по сертификации	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
Заявитель	ООО «СИС груп»
Реквизиты заявителя (индекс, адрес, телефон)	117246, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж 8, пом/комн ХХIX/36, (495) 229-5607

Рисунок 3 — Сведения о сертификате № 4751 в реестре сертифицированных средств защиты информации

Основные сведения сертификата сведены в таблицу 4.

Таблица 4 — Основные сведения сертификата соответствия № 4751

Реквизит сертификата	Значение
Номер сертификата	4751
Наименование средства	Программный комплекс «1С-Битрикс: Управление сайтом», версия «Энтерпрайз»
Разработчик	ООО «Битрикс»
Заявитель	ООО «СИС груп», г. Москва, проезд Научный, д. 17
Испытательная лаборатория	ООО «КБ-Лаб»
Орган по сертификации	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»
Схема сертификации	Серия (серийное производство)
Дата внесения в реестр	13.12.2023
Срок действия сертификата	до 13.12.2028 (пять лет)
Требования, которым соответствует средство	Требования доверия (4 уровень доверия), технические условия
Сертифицированная версия продукта	25.750.0

6 Техническая часть сертификата: требования к программному обеспечению

Наибольший интерес представляет техническая часть сертификата — графа «Наименования документов, требованиям которых соответствует средство». Для рассматриваемого сертификата в ней указано: «Требования доверия (4), ТУ». Эта запись означает, что программный комплекс проверялся, во-первых, на соответствие требованиям по безопасности информации, утверждённым приказом ФСТЭК России от 02.06.2020 № 76, по четвёртому уровню доверия, и, во-вторых, на соответствие техническим условиям — документу разработчика, описывающему функциональные возможности конкретного продукта.

Приказ № 76 устанавливает шесть уровней доверия к средствам технической защиты информации, где первый уровень является наивысшим, а шестой — наименьшим. Уровень доверия определяет, в системах какого класса защищённости допускается применять средство: чем выше требования к информационной системе, тем более высокий уровень доверия должен иметь используемый в ней продукт. Четвёртый уровень доверия, полученный рассматриваемым программным комплексом, допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных с высокими требованиями к защите информации.

Требования доверия описывают не столько отдельные функции программы, сколько условия, при которых её работе можно доверять. Проверке подлежат:

- процессы разработки и производства средства, включая управление конфигурацией и безопасность среды разработки;
- полнота и корректность проектной и эксплуатационной документации;
- результаты функционального тестирования механизмов защиты;

- отсутствие недеklarированных возможностей, для чего проводится анализ исходного кода;
- устойчивость к попыткам преодоления защиты, проверяемая испытаниями на проникновение;
- порядок поддержки безопасности средства в ходе эксплуатации — выпуск обновлений и устранение выявленных уязвимостей.

Применительно к рассмотренному программному комплексу это означает, что он является программным средством со встроенными механизмами защиты от несанкционированного доступа, реализующими идентификацию и аутентификацию пользователей, управление доступом и регистрацию событий безопасности, и что эти механизмы прошли независимую проверку.

Отдельно следует обратить внимание на условия сохранения юридической силы сертификата. Он распространяется не на продукт вообще, а на конкретную сертифицированную версию — в данном случае 25.750.0. Использование несертифицированной версии или установка не прошедших проверку обновлений означает, что требования законодательства о применении сертифицированных средств защиты не выполняются, даже если сам сертификат ещё действует.

Выводы по работе

В ходе выполнения практической работы изучена процедура получения сертификата на программное обеспечение. Установлено, что сертификация ПО в Российской Федерации в общем случае носит добровольный характер, поскольку программное обеспечение не включено в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, однако становится обязательной при применении программных средств в государственных информационных системах, системах обработки персональных данных и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Рассмотрены нормативные документы, регулирующие сертификацию, и системы сертификации, действующие в стране. Изучено распределение ролей между участниками процедуры: ФСТЭК России организует сертификацию и принимает решение о выдаче сертификата, испытательная лаборатория проводит испытания, а орган по сертификации выполняет экспертизу их результатов. Описана последовательность этапов процедуры — от подготовки документации и подачи заявки до выдачи сертификата и последующего инспекционного контроля.

Проанализирован действующий сертификат соответствия ФСТЭК России № 4751 на программный комплекс «1С-Битрикс: Управление сайтом». Рассмотрены его реквизиты и, в первую очередь, техническая часть, содержащая перечень требований к проверяемому программному обеспечению: соответствие требованиям доверия по четвёртому уровню и техническим условиям разработчика. Показано, что требования доверия охватывают не только сами функции защиты, но и процессы разработки, тестирования и сопровождения продукта, а действие сертификата распространяется на конкретную сертифицированную версию программного комплекса.

Цель работы достигнута, задание выполнено в полном объёме.